

# UFCD 10791: Desenvolvimento de Aplicações Web em JAVA

Código: UFCD 10791    Carga Horária: 50 Horas    Pontos de Crédito: 4.5 ECTS

## 1. Descrição Geral da Unidade

Esta unidade de formação foca-se no ecossistema empresarial do Java, abordando a arquitetura, especificações e padrões necessários para o desenvolvimento de aplicações web robustas, seguras e escaláveis sob o padrão institucional. Durante o módulo, é explorada a integração das tecnologias que compõem as três camadas fundamentais do software: a interface de utilizador (Frontend), a camada de negócio (Serviços e Middleware) e o armazenamento relacional (Persistência de Dados).

## 2. Objetivos e Competências-Chave

| Objetivos da UFCD                                                                                  | Competências Técnicas Adquiridas                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementar e criar aplicações Java EE robustas utilizando ambientes de desenvolvimento avançados. | Capacidade para configurar ambientes de desenvolvimento profissional estruturados sob arquiteturas modulares web.                |
| Gerir regras de negócio utilizando POJOs, EJBs, SOAP WebServices e arquiteturas JMS.               | Abstração e modelação de processos lógicos de negócio em componentes desacoplados e reutilizáveis no servidor.                   |
| Administrar a camada de persistência de dados relacionais utilizando o padrão JPA.                 | Mapeamento objeto-relacional (ORM) para a gestão e interação eficiente com bases de dados sem dependência direta de SQL escrito. |
| Garantir e auditar a segurança no acesso às aplicações web distribuídas.                           | Implementação de mecanismos de autenticação, controlo de acessos baseados em perfis (roles) e proteção de endpoints do sistema.  |

## 3. Arquitetura do Projeto e Implementação Técnica

Como demonstração prática das competências da UFCD, detalha-se a construção guiada de uma arquitetura de software baseada no padrão Modelo-Vista-Controlador (MVC) utilizando o IDE **IntelliJ IDEA** e a gestão de dependências automatizada através do **Maven**.

## CONFIGURAÇÃO DO PROJETO: FICHEIRO POM.XML

```
<dependencies>
  <!-- API de Servlets para a gestão de pedidos HTTP (Java EE / Jakarta EE) -->
  <dependency>
    <groupId>javax.servlet</groupId>
    <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
    <version>4.0.1</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
</dependencies>
```

## CAMADA DE VISTA (FRONTEND): INDEX.JSP

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
  <title>UFCD 10791 - Gestão de Aplicações</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; background-color: #f7fafc; }
    .form-card { background: white; padding: 20px; border-radius: 4px; border: 1px solid
#e2e8f0; max-width: 400px; }
    .btn-submit { background-color: #2b6cb0; color: white; padding: 8px 12px; border: none;
border-radius: 4px; cursor: pointer; }
  </style>
<body>
  <div class="form-card">
    <h3>Formulário de Acesso à Plataforma</h3>
    <form action="saludo" method="POST">
      <label for="nombre">Identificador de Utilizador:</label><br>
      <input type="text" id="nombre" name="usuario" required style="width:100%; margin:
8px 0;"><br>
      <button type="submit" class="btn-submit">Processar no Servidor</button>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

#### CAMADA DE CONTROLADOR (BACKEND): SALUDOSERVLET.JAVA

```
package com.ufcd10791;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet("/saludo")
public class SaludoServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        // Receção e decodificação de parâmetros do formulário web
        String nombreUsuario = request.getParameter("usuario");

        // Configuração dos cabeçalhos de resposta HTTP
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");

        // Emissão da resposta dinâmica gerada no servidor
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            out.println("<html>");
            out.println("<head><title>Resposta Java EE</title></head>");
            out.println("<body style='font-family:Arial; margin:40px;'>");
            out.println("<h2>Operação Processada com Sucesso</h2>");
            out.println("<p>Olá, <strong>" + nombreUsuario + "</strong>. O seu pedido foi gerido corretamente por um componente Servlet.</p>");
            out.println("<a href='index.jsp'>Regressar ao painel de início</a>");
            out.println("</body>");
            out.println("</html>");
        }
    }
}
```

## 4. Tecnologias Avançadas e Arquitetura de Serviços

Além do processamento básico de páginas web, a unidade aborda componentes distribuídos de nível corporativo:

- **Enterprise JavaBeans (EJB):** Componentes no lado do servidor que encapsulam de forma isolada e independente a lógica de negócio, gerindo automaticamente as transações e a concorrência do sistema.
- **Persistência de Dados com JPA:** O uso de entidades anotadas permite mapear classes Java diretamente a tabelas de bases de dados relacionais, abstraindo as consultas através do uso do gestor de persistência.
- **Serviços Web Distribuídos:** Implementação de integrações de sistemas heterogêneos através de arquiteturas baseadas em serviços orientados a mensagens usando protocolos rígidos como SOAP (JAX-WS) e arquiteturas modernas, leves e baseadas em recursos HTTP como REST (JAX-RS).

## Reflexão Técnica Individual

*"O desenvolvimento no ambiente Java Enterprise (Java EE) proporciona uma visão profunda e integradora sobre como se constroem, estruturam e asseguram os sistemas informáticos no contexto empresarial real. O despliegue prático através de ferramentas profissionais de desenvolvimento como o IntelliJ IDEA, integrado com sistemas de build como o Maven, permite compreender a importância do desacoplamento de componentes, a reutilização de código e a criação de arquiteturas de software eficientes e escaláveis de acordo com as exigências atuais da indústria informática."*